

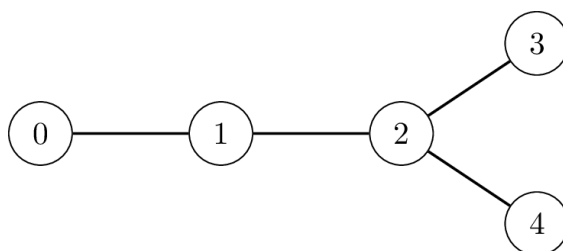
Vándorlások

A Természettudományi Múzeum a bolíviai dinoszauruszok vándorlási útvonalait vizsgálja. A paleontológusok N különböző helyszínen dinoszauruszok lábnyomait fedezték fel. A helyszínek 0 -tól $N - 1$ -ig vannak számozva időrendi sorrendben: a 0 -dik helyszínen található a legrégebbi lábnyomok, míg az $N - 1$ -edik helyszínen a legújabbak.

A dinoszauruszok minden egyes helyszínre (kivéve a 0 -dik helyszínt) egy adott, régebbi helyszínről vándoroltak. Minden i -edik helyszínhez ($1 \leq i \leq N - 1$) pontosan egy olyan régebbi, $P[i]$ sorszámú helyszín létezik ($P[i] < i$), hogy néhány dinoszaurusz közvetlenül a $P[i]$ -edik helyszínről vándorolt az i -edik helyszínre. Egyetlen régebbi helyszín is lehetett a forrása több újabb helyszínre történő vándorlásnak.

A paleontológusok minden egyes vándorlást az i -edik és a $P[i]$ -edik helyszín közötti **irányítatlan összeköttetésként** modelleznek. Megjegyzendő, hogy bármely két különböző, x és y helyszín esetében el lehet jutni az x helyszínről az y helyszínre a közvetlen összeköttetések valamely sorozatán keresztül. Az x és y helyszínek közötti **távolság** az x és y közötti utazás során használt összeköttetések minimális száma.

A következő ábra például egy olyan esetet mutat be, ahol $N = 5$ helyszín van, és $P[1] = 0$, $P[2] = 1$, $P[3] = 2$, és $P[4] = 2$. A 3 -adik helyszínről a 4 -edik helyszínre 2 összeköttetés használatával lehet eljutni, így a köztük lévő távolság 2 .



A múzeum célja, hogy meghatározzon egy helyszínpárt, amelyek távolsága a lehető legnagyobb.

Megjegyzendő, hogy a helyszínpár nem feltétlenül egyedi: például a fenti példában a $(0, 3)$ és a $(0, 4)$ pár távolsága is 3 , ami a maximális távolság. Ilyen esetekben a maximális távolságot elérő bármelyik pár elfogadott.

Kezdetben a $P[i]$ értékek **nem** ismertek. A múzeum egy kutatócsoportot küld a helyszínek felkeresésére $1, 2, \dots, N - 1$ sorrendben. Minden i -re (ahol $1 \leq i \leq N - 1$) az i -edik helyszínrre érve a csoport a következő két műveletet hajtja végre:

- Meghatározza a $P[i]$ értékét, azaz az i -edik helyszínrre történő vándorlás forrását.
- A korábban összegyűjtött információk alapján eldönti, hogy küldjön-e **egy** üzenetet a múzeumnak, vagy ne küldjön üzenetet erről a helyszínről.

Az üzenetek továbbítása egy drága műholdas kommunikációs rendszeren keresztül történik, ezért minden üzenetnek 1 és a 20 000 közötti egész számnak kell lennie (a széleket is megengedve). Ezenkívül a kutatócsoport összesen **legfeljebb 50 üzenetet** küldhet.

A feladatod egy olyan stratégia megvalósítása, amelynek segítségével:

- A kutatócsoport kiválasztja azokat a helyszíneket, ahonnan üzeneteket küld, valamint az egyes üzenetek értékét.
- A múzeum képes meghatározni egy maximális távolságú helyszínpárt, kizárólag az egyes helyszínekről érkezett üzenetek alapján, annak ismeretében, hogy az egyes üzeneteket melyik helyszínről küldték.

A nagy számok műholdon keresztüli küldése költséges. A pontszámod a legnagyobb elküldött egész számtól és az elküldött üzenetek darabszámától egyaránt függ.

Megvalósítás

Két függvényt kell megvalósítanod; egyet a kutatócsoportnak, egyet pedig a múzeumnak.

A **kutatócsoport** számára a következő függvényt kell megvalósítani:

```
int send_message(int N, int i, int Pi)
```

- N : a lábnymokkal rendelkező helyszínek száma.
- i : annak a helyszínrnek a sorszáma, amelyet a csoport éppen meglátogat.
- Pi : a $P[i]$ értéke.
- Ez a függvény minden egyes teszt esetben $N - 1$ alkalommal hívódik meg $i = 1, 2, \dots, N - 1$ sorrendben.

Ennek a függvénynek egy $S[i]$ értékkel kell visszatérnie, amely megadja a kutatócsoport által az i . helyszínrn végrehajtott műveletet:

- $S[i] = 0$: a kutatócsoport úgy dönt, hogy nem küld üzenetet az i . helyszínről.
- $1 \leq S[i] \leq 20\,000$: a kutatócsoport az $S[i]$ egész számot küldi üzenetként az i . helyszínről.

A **múzeum** esetében a következő függvényt kell megvalósítani:

```
std::pair<int,int> longest_path(std::vector<int> S)
```

- S : egy olyan N elemű tömb, melyre:
 - $S[0] = 0$.
 - Minden $1 \leq i \leq N - 1$ esetén $S[i]$ a `send_message(N, i, P[i])` által visszaadott egész szám.
- Ez az eljárás minden egyes tesztesetben pontosan egyszer hívódik meg.

Ennek a függvénynek a maximális távolságban lévő (U, V) helyszínpárral kell visszatérnie.

A tényleges értékelés során a fenti függvényeket meghívó program **pontosan kétszer** fut le.

- A program első futtatása során:
 - a `send_message` pontosan $N - 1$ alkalommal hívódik meg.
 - **A programod tárolhat és megtarthat információt egymást követő hívások között.**
 - A visszatérési értékeket (az S tömböt) az értékelőrendszer tárolja.
 - Bizonyos esetekben az értékelő viselkedése **adaptív**. Ez azt jelenti, hogy a $P[i]$ értéke egy `send_message` hívásnál függhet a kutatócsoport által a korábbi hívások során végrehajtott műveletektől.
- A program második futtatása során:
 - a `longest_path` pontosan egyszer hívódik meg. A `longest_path` számára az egyedüli rendelkezésre álló információ az első futtatásból az S tömb.

Korlátok

- $N = 10\,000$
- $0 \leq P[i] < i$ minden i -re, ahol $1 \leq i \leq N - 1$.

Részfeladatok és pontozás

Részfeladat	Pontszám	További megszorítások
1	30	A 0. helyszín és egy másik helyszín között van az összes helyszínpár közötti legnagyobb távolság.
2	70	Nincsenek további megszorítások.

Legyen Z az S tömbben lévő legnagyobb egész szám, és legyen M a kutatócsoport által küldött üzenetek száma.

Bármelyik tesztesetben, ha az alábbi feltételek közül legalább egy teljesül, akkor az adott tesztesetre adott megoldás pontszáma 0 lesz (a CMS-ben `Output isn't correct` üzenetként szerepel):

- Az S tömb legalább egy eleme érvénytelen.

- $Z > 20\,000$ vagy $M > 50$.
- A `longest_path` függvény visszatérési értéke helytelen.

Ellenkező esetben az 1. részfeladat pontszámát a következőképpen számítjuk:

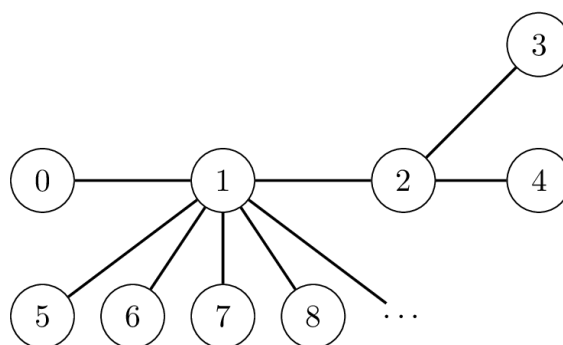
Feltétel	Pontszám
$9\,998 \leq Z \leq 20\,000$	10
$102 \leq Z \leq 9997$	16
$5 \leq Z \leq 101$	23
$Z \leq 4$	30

A 2. részfeladat pontszámát a következőképpen számítjuk:

Feltétel	Pontszám
$5 \leq Z \leq 20\,000$ és $M \leq 50$	$35 - 25 \log_{4000} \left(\frac{Z}{5} \right)$
$Z \leq 4$ és $32 \leq M \leq 50$	40
$Z \leq 4$ és $9 \leq M \leq 31$	$70 - 30 \log_4 \left(\frac{M}{8} \right)$
$Z \leq 4$ és $M \leq 8$	70

Példa

Legyen $N = 10\,000$. Tekintsük azt a helyzetet, amelyben $P[1] = 0$, $P[2] = 1$, $P[3] = 2$, $P[4] = 2$, és $P[i] = 1$ minden $i > 4$ -re.



Tegyük fel, hogy a kutatócsoport stratégiája az, hogy a $10 \cdot V + U$ üzenetet küldi, ha a `send_message` hívás eredményeként a legnagyobb távolsággal rendelkező (U, V) helyszínpár megváltozik.

Kezdetben a legnagyobb távolsággal rendelkező pár a $(U, V) = (0, 0)$. Tekintsük a következő hívássorozatot a program első futtatása során:

Függvényhívás	(U, V)	Visszatérési érték $(S[i])$
<code>send_message(10000, 1, 0)</code>	$(0, 1)$	10
<code>send_message(10000, 2, 1)</code>	$(0, 2)$	20
<code>send_message(10000, 3, 2)</code>	$(0, 3)$	30
<code>send_message(10000, 4, 2)</code>	$(0, 3)$	0

Megjegyzendő, hogy az összes többi hívásnál a $P[i]$ értéke 1. Ez azt jelenti, hogy a legnagyobb távolsággal rendelkező pár nem változik, és a kutatócsoport nem küld több üzenetet.

Ezután a program második futtatásában a következő hívás következik:

```
longest_path([0, 10, 20, 30, 0, ...])
```

A múzeum elolvassa a kutatócsoport által küldött utolsó üzenetet, $S[3] = 30$ értékkel, és arra következtet, hogy a $(0, 3)$ a legnagyobb távolsággal rendelkező helyszínpár. Ezért a hívás a $(0, 3)$ értékkel tér vissza.

Megjegyzendő, hogy ez a megközelítés nem mindig teszi lehetővé, hogy a múzeum helyesen határozza meg a legnagyobb távolsággal rendelkező párt.

Mintaértékelő

A mintaértékelő ugyanabban a futtatásban hívja meg a `send_message` és a `longest_path` függvényt is, ami eltér a tényleges értékelés menetétől.

Bemeneti formátum:

```
N
P[1] P[2] ... P[N-1]
```

Kimeneti formátum:

```
S[1] S[2] ... S[N-1]
U V
```

Figyeld meg, hogy a mintaértékelőt bármilyen N értékkel használhatod.